

Implementasi Backup dan Restore Database MariaDB Menggunakan Utilitas mysqldump pada XAMPP

Rohmani Firdaus
2402072

Abstrak

Data merupakan aset yang sangat penting dalam suatu sistem informasi. Kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna (human error), maupun serangan malware dapat mengakibatkan terganggunya operasional sistem. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme backup dan restore database sebagai langkah pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan proses backup dan restore database MariaDB menggunakan utilitas **mysqldump** pada lingkungan XAMPP. Metode penelitian dilakukan melalui observasi, implementasi, dan pengujian terhadap database *praktikum_backup*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses backup berhasil dilakukan menggunakan perintah **mysqldump**, sedangkan proses restore dapat dilakukan menggunakan utilitas **mysql**. Pada implementasi ditemukan kendala berupa **Access is denied** saat menyimpan file backup pada direktori C:\, yang disebabkan oleh hak akses sistem operasi Windows. Solusi yang diterapkan adalah menyimpan hasil backup pada direktori yang memiliki izin akses atau menjalankan Command Prompt sebagai Administrator. Hasil penelitian membuktikan bahwa **mysqldump** merupakan solusi efektif untuk melakukan backup logis database MariaDB.

Kata Kunci: MariaDB, MySQL, mysqldump, Backup Database, Restore Database, XAMPP.

1. Pendahuluan

Database merupakan komponen utama dalam sistem informasi modern. Seluruh transaksi, data pengguna, serta informasi penting disimpan di dalam database sehingga diperlukan mekanisme perlindungan data. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah melakukan **backup** secara berkala dan menyediakan mekanisme **restore** apabila terjadi kehilangan data.

Backup adalah proses menyalin struktur database beserta isinya ke dalam media penyimpanan lain sehingga dapat digunakan kembali ketika terjadi kerusakan. Restore merupakan proses mengembalikan data hasil backup ke dalam database sehingga sistem dapat kembali beroperasi. Dokumentasi resmi MySQL menjelaskan bahwa backup sangat penting untuk menghadapi kegagalan sistem, kesalahan pengguna, maupun migrasi database.

Pada penelitian ini digunakan utilitas **mysqldump** yang telah tersedia pada MariaDB/MySQL di XAMPP karena mudah digunakan serta menghasilkan file SQL yang dapat dipindahkan ke server lain.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Backup Database

Backup merupakan proses menyalin data database ke media eksternal dalam bentuk perintah SQL sehingga dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan. Berdasarkan modul praktikum yang digunakan, backup bertujuan menjaga keamanan data apabila sewaktu-waktu terjadi kehilangan atau kerusakan data.

2.2 Restore Database

Restore merupakan proses mengembalikan database dari file hasil backup dengan mengeksekusi seluruh query SQL yang terdapat pada file tersebut. Restore dilakukan menggunakan program **mysql** melalui Command Prompt.

2.3 Utilitas mysqldump

mysqldump merupakan utilitas bawaan MySQL/MariaDB yang menghasilkan backup logis berupa kumpulan perintah SQL seperti CREATE TABLE dan INSERT INTO. File hasil backup dapat digunakan kembali untuk membangun ulang database.

3. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan eksperimen.

Tahapan penelitian:

1. Membuka MariaDB melalui XAMPP.
2. Menampilkan seluruh database menggunakan:

`SHOW DATABASES;`

3. Memilih database:

`USE praktikum_backup;`

4. Menampilkan tabel:

`SHOW TABLES;`

5. Menampilkan isi tabel:

`SELECT * FROM p111;`

6. Menampilkan struktur tabel:

```
DESCRIBE p111;
```

7. Melakukan backup database menggunakan:

```
mysqldump -u root -p praktikum_backup > C:\backup_praktikum.sql
```

8. Melakukan restore menggunakan:

```
mysql -u root -p praktikum_backup < C:\backup_praktikum.sql
```

Sintaks tersebut sesuai dengan contoh penggunaan mysqldump dan mysql pada modul praktikum.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Identifikasi Database

Berdasarkan hasil praktikum, perintah:

```
SHOW DATABASES;
```

menampilkan beberapa database, di antaranya:

- company_profile
- layanan
- mysql
- p11
- phpmyadmin
- praktikum_backup
- sistem_pengaduan
- test
- tobiko

Selanjutnya dipilih database:

```
USE praktikum_backup;
```

Database berhasil dipilih.

4.2 Pemeriksaan Struktur Database

Perintah:

```
SHOW TABLES;
```

menunjukkan hanya terdapat satu tabel yaitu:

```
p111
```

Sedangkan hasil:

```
DESCRIBE p111;
```

menampilkan struktur:

Field	Type
-------	------

id	int(11)
----	---------

nama	varchar(30)
------	-------------

nim	int(12)
-----	---------

sks	int(10)
-----	---------

Semua field memiliki nilai **NOT NULL**.

4.3 Pemeriksaan Isi Data

Perintah:

```
SELECT * FROM p111;
```

menghasilkan:

Empty set

Hal tersebut menunjukkan tabel belum memiliki data sehingga file backup nantinya hanya berisi struktur tabel.

4.4 Proses Backup Database

Backup dilakukan menggunakan:

```
mysqldump -u root -p praktikum_backup > C:\backup_praktikum.sql
```

Namun muncul pesan:

Access is denied

Kesalahan ini bukan berasal dari MariaDB, melainkan sistem operasi Windows karena pengguna tidak memiliki izin menulis pada direktori C:\.

Solusi yang dapat diterapkan:

- Menjalankan Command Prompt sebagai Administrator.
- Menyimpan file pada folder lain, misalnya:

```
mysqldump -u root -p praktikum_backup > D:\Backup\praktikum_backup.sql
```

atau

```
mysqldump -u root -p praktikum_backup >
```

```
C:\Users\NamaUser\Documents\praktikum_backup.sql
```

Dokumentasi resmi MySQL juga menjelaskan bahwa hasil mysqldump merupakan file SQL yang berisi struktur database dan data sehingga dapat digunakan kembali melalui proses restore.

4.5 Proses Restore

Restore dilakukan menggunakan:

```
mysql -u root -p praktikum_backup < backup_praktikum.sql
```

Perintah tersebut akan mengeksekusi seluruh isi file SQL sehingga struktur tabel dan data dapat dikembalikan.

4.6 Implementasi

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| company_profile |
| information_schema |
| layanan |
| mysql |
| p11 |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| praktikum_backup |
| sistem_pengaduan |
| test |
| tobiko |
+-----+
11 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> USE praktikum_backup;
Database changed
MariaDB [praktikum_backup]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_praktikum_backup |
+-----+
| p111 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [praktikum_backup]> SELECT * FROM p111;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [praktikum_backup]> DESCRIBE p111;
+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| id    | int(11)       | NO   |     | NULL    |       |
| nama  | varchar(30)   | NO   |     | NULL    |       |
| nim   | int(12)       | NO   |     | NULL    |       |
| sks   | int(10)       | NO   |     | NULL    |       |
+-----+
4 rows in set (0.040 sec)

MariaDB [praktikum_backup]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_praktikum_backup |
+-----+
| p111 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [praktikum_backup]> SELECT * FROM p111;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [praktikum_backup]> EXIT;
Bye

Firdaus@FIRDAUS C:\xampp\mysql\bin
# mysqldump -u root -p praktikum_backup > C:\backup_praktikum.sql
Access is denied.
```

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Backup database MariaDB dapat dilakukan menggunakan utilitas mysqldump.
2. File hasil backup berupa kumpulan query SQL yang berisi struktur database dan data.
3. Restore database dilakukan menggunakan utilitas mysql.
4. Kendala yang ditemukan adalah **Access is denied** akibat keterbatasan hak akses Windows, bukan kesalahan MariaDB.
5. Backup database merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan data serta mempermudah proses pemulihan ketika terjadi kehilangan data.

Daftar Pustaka

1. MySQL. **Backup and Recovery – MySQL Reference Manual**. Oracle Corporation.
2. MySQL. **Creating and Restoring Database Backups with mysqldump**. Oracle Corporation.
3. Dejan Panovski. *How to Back Up and Restore MySQL Databases with Mysqldump*. Linuxize, 2026.
4. Robert Sheldon & Geoff Moes. *Beginning MySQL*. Wiley Publishing, 2005.
5. MySQL AB & Sun Microsystems. *MySQL Reference Manual*, 2009.
6. Modul Praktikum "**Backup dan Restore Database MySQL**", digunakan sebagai acuan konsep backup, restore, dan implementasi mysqldump.